生物基礎　演習大問

第 01 単元　細胞と生物の共通性

第 05 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　多くの細菌は，細胞膜の外側を細胞壁で包まれている。物質 K は，細菌の細胞壁をつくる成分 N の合成を妨げる物質である。成分 N をもつのは細菌だけであり，真核生物の細胞には含まれない。成分 N を合成できなくなった細菌は，分裂して増えようとするときに細胞が破れて死ぬ。

ある細菌 E を，栄養を含む培養液に入れて培養した。培養を始めてから 2 時間後に培養液を 2 つに分け，一方には物質 K を加え，もう一方には加えなかった。その後，2 時間ごとに培養液 1 mL あたりの生きている細菌 E の数を調べた。図 1 はその結果である。物質 K を加えなかった培養液では，培養を始めてから 8 時間後以降は細菌 E の数が増えなくなり，このとき細菌 E はほとんど分裂していなかった。

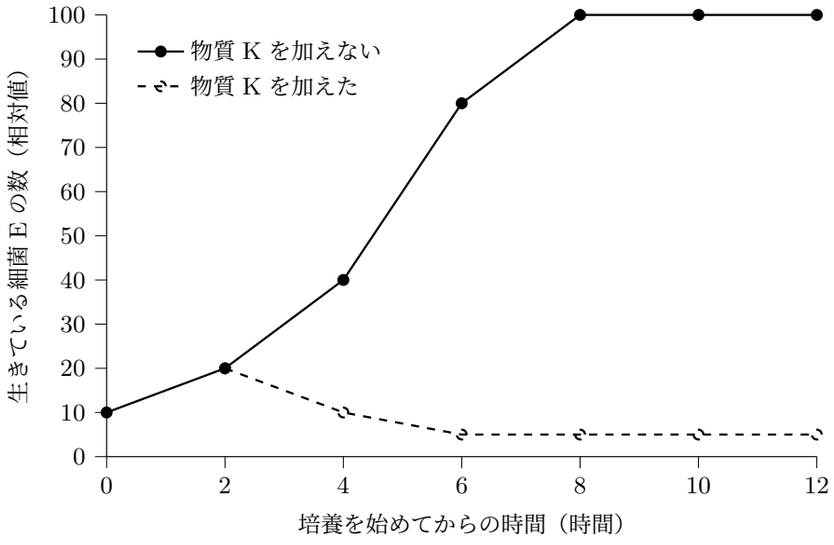


図 1　生きている細菌 E の数の変化（培養を始めてから 2 時間後に物質 K を加えた）

問 1　物質 K を加えると，細菌 E と同じように増殖が妨げられると考えられる生物として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酵母　　② 乳酸菌　　③ ゾウリムシ　　④ ミドリムシ

問 2 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 物質 K を加えなかった培養液では，培養を始めてから 6 時間後までの間，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

b 物質 K を加えなかった培養液では，8 時間後から 12 時間後までの間も，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

c 物質 K を加えた培養液では，物質 K を加えてから 4 時間後の細菌 E の数は，加えた時点の $\frac{1}{4}$ であった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 物質 K を加えなかった培養液に，培養を始めてから 10 時間後に物質 K を加えたとする。その後 2 時間の生きている細菌 E の数の変化として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 2 時間で約半分に減る。
② 2 時間で約 2 倍に増える。
③ 2 時間ですべての細菌 E が死ぬ。
④ ほとんど変化しない。

B 細菌の中には，細菌 J のように細胞壁をもたないものもある。次に，物質 K の効き方を調べるため，細菌 E，細菌 J，酵母，ヒトの培養細胞をそれぞれ，物質 K を加えた培養液と加えない培養液で 24 時間培養した。物質 K を加えない培養液では，どの細胞も分裂して数が増えた。表 1 は，物質 K を加えた培養液での 24 時間後の生きている細胞の数を，加えない培養液での数を 100 としたときの相対値で示したものである。

また，細胞の中で ATP がつくられるのを妨げる物質 L(a) を，物質 K の代わりに加えて同様に培養すると，4 種類の細胞のいずれも数が増えなかった。

表 1　物質 K を加えた培養液での 24 時間後の生きている細胞の数（加えない培養液での数を 100 とした相対値）

細菌 E	細菌 J	酵母	ヒトの培養細胞
5	100	100	100

問 4 表 1 で，酵母とヒトの培養細胞の数が物質 K によって減らなかった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 酵母とヒトの細胞は，物質 K を加えない培養液でも分裂しないから。
② 酵母とヒトの細胞は，細胞壁をもたない細菌だから。
③ 酵母とヒトの細胞は，成分 N を含まないため，物質 K を加えても分裂のときに細胞が破れないから。
④ 酵母とヒトの細胞は，成分 N を多く含み，物質 K のはたらきを打ち消すから。

問 5 下線部 (a) の物質 L を加えた結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 4 種類の細胞はいずれも，分裂して増えるために ATP を必要とすると考えられる。

② 分裂して増えるために ATP を必要とするのは，細胞壁をもつ細胞だけである。

③ 分裂して増えるために ATP を必要とするのは，真核生物の細胞だけである。

④ 物質 L は，物質 K と同じように，成分 N の合成だけを妨げる。

解答・解説

第 01 単元　細胞と生物の共通性　第 05 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	4	3	4	3	3
正解	②	③	④	③	①
分類	A	C	C	B	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

……物質 K は，細菌の細胞壁をつくる成分 N の合成を妨げる物質である。成分 N をもつのは細菌だけであり，真核生物の細胞には含まれない。……

物質 K を加えると，細菌 E と同じように増殖が妨げられると考えられる生物として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**1**

① 酵母　② 乳酸菌　③ ゾウリムシ　④ ミドリムシ

正解　②　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：原核生物と真核生物の例

乳酸菌は大腸菌と同じ細菌（原核生物）で，細胞壁をもつ。酵母・ゾウリムシ・ミドリムシは単細胞の真核生物である。

【図表で整理】生物の例と細胞のつくり（○：ある，×：ない）

区分	例	核膜	細胞壁
原核生物（細菌）	大腸菌，乳酸菌，ネンジュモ	×	○（多くの細菌）
真核生物（菌類）	酵母，カビ，キノコ	○	○
真核生物（植物）	オオカナダモ，タマネギ	○	○
真核生物（動物）	ヒト，カエル	○	×

あわせて覚える　ゾウリムシ・ミドリムシ・アメーバは単細胞の真核生物である。酵母は「酵母菌」とも呼ばれるが，細菌ではなく，カビやキノコと同じ真核生物（菌類）である。

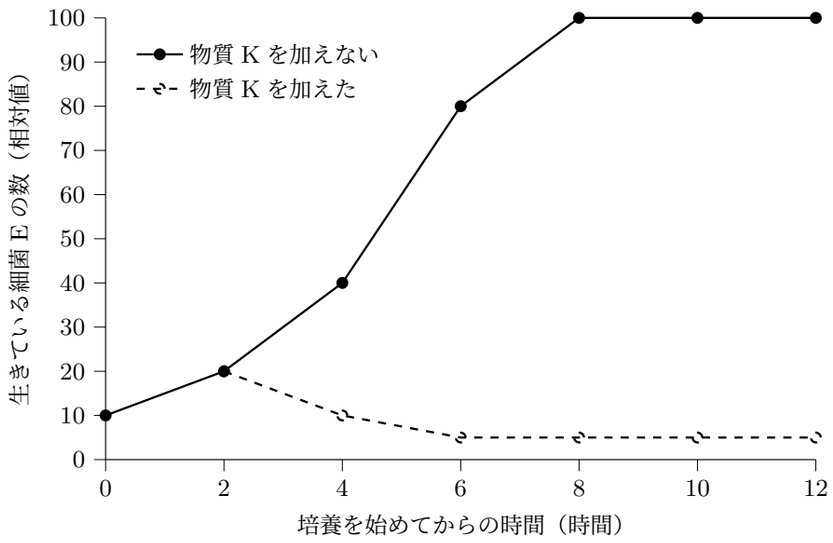
解説　物質 K は細菌だけがもつ成分 N の合成を妨げるので，細菌 E と同じように増殖が妨げられると考えられるのは，成分 N を含む細胞壁をもつ細菌である。選択肢のうち細菌は乳酸菌だけであり，乳酸菌は細胞壁をもつ。酵母・ゾウリムシ・ミドリムシは真核生物なので成分 N をもたず，物質 K の影響を受けない。正解は②である。

他の選択肢について

① 酵母は真核生物（菌類）で，成分 N をもたない。
③ ゾウリムシは単細胞の真核生物で，成分 N をもたない。
④ ミドリムシは単細胞の真核生物で，成分 N をもたない。

問 2

問題



4 図 1　生きている細菌 E の数の変化（培養を始めてから 2 時間後に物質 K を加えた）

図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**2**

a 物質 K を加えなかった培養液では，培養を始めてから1 6 時間後までの間，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

b 物質 K を加えなかった培養液では，2 8 時間後から 12 時間後までの間も，細菌 E の数は 2 時間ごとに 2 倍になった。

c 物質 K を加えた培養液では，物質 K を3 加えてから 4 時間後の細菌 E の数は，加えた時点の $\frac{1}{4}$ であった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　③　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細菌の増殖
判断の材料はすべて図 1 にあり，グラフの値を読んで比べるだけで決まる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **記述 a**　「6 時間後までの間」の増え方。
2 **記述 b**　「8 時間後から 12 時間後までの間」の増え方。
3 **記述 c**　「加えてから 4 時間後」は，横軸の 6 時間後に当たる。
4 **図 1**　加えない：10 → 20 → 40 → 80 → 100 → 100 → 100，加えた：20（2 時間後）→ 10 → 5 → 5。

考え方

手順 1　**a**：0・2・4・6 時間後の値は 10・20・40・80 で，2 時間ごとに 2 倍になっているので，正しい。
手順 2　**b**：8・10・12 時間後はいずれも 100 で増えていないので，誤り。
手順 3　**c**：物質 K を加えたのは 2 時間後（20）なので，その 4 時間後は 6 時間後（5）である。$5 \div 20 = \frac{1}{4}$ なので，正しい。
「加えてから○時間後」のように基準が途中の時点のときは，横軸の時刻に直してから値を読む。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は正なので，正解は③である。

他の選択肢について

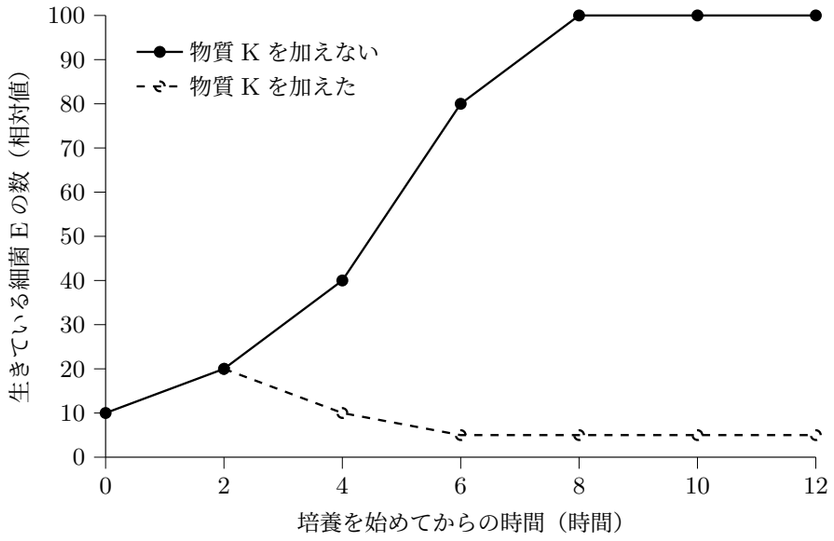
① **b** を正としている。8 時間後以降は増えていない。
② **b** を正，**c** を誤としている。
④ **c** を誤としている。加えてから 4 時間後（6 時間後）の 5 は，加えた時点の 20 の $\frac{1}{4}$ である。
⑤ **a** を誤，**b** を正としている。
⑥ **a** と **c** を誤，**b** を正としている。
⑦ **a** を誤としている。6 時間後までは 2 時間ごとに 2 倍になっている。
⑧ **a** と **c** を誤としている。

問 3

問題

〔リード文 A より〕

……成分 N を合成できなくなった細菌は，[1]分裂して増えようとするときに細胞が破れて死ぬ。……物質 K を加えなかった培養液では，培養を始めてから 8 時間後以降は細菌 E の数が増えなくなり，このとき[2]細菌 E はほとんど分裂していなかった。



[3]図 1　生きている細菌 E の数の変化（培養を始めてから 2 時間後に物質 K を加えた）

物質 K を加えなかった培養液に，培養を始めてから[4]10 時間後に物質 K を加えたとする。その後 2 時間の生きている細菌 E の数の変化として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 2 時間で約半分に減る。
② 2 時間で約 2 倍に増える。
③ 2 時間ですべての細菌 E が死ぬ。
④ ほとんど変化しない。

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：細菌の増殖
物質 K のはたらき方と，8 時間後以降の細菌 E の状態がリード文 A に書かれており，それを組み合わせるだけで予想できる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文 A**　細菌が死ぬのは「分裂して増えようとするとき」。
2 **リード文 A**　8 時間後以降，細菌 E はほとんど分裂していない。
3 **図 1**　2 時間後に加えたときは，細菌 E が 2 時間ごとに 2 倍に増えている途中だった。
4 **設問文**　物質 K を加えるのは 10 時間後。

考え方

手順 1　物質 K で細菌が死ぬのは，分裂しようとするときだけである。2 時間後に加えた場合は，細菌 E が盛んに分裂していたので数が減った。

手順 2　10 時間後には細菌 E はほとんど分裂していないので，物質 K を加えても細胞が破れることはほとんどなく，生きている数はほとんど変化しないと予想できる。

手順 3　同じ物質を加えても，加える時点で条件（ここでは分裂しているかどうか）が違えば結果も違う。予想するときは，結果を左右する条件が前の実験とそろっているかを確かめる。

解説　物質 K は分裂しようとする細菌だけを死なせる。10 時間後の細菌 E はほとんど分裂していないので，物質 K を加えても生きている細菌 E の数はほとんど変化しない。正解は(4)である。

他の選択肢について

(1) 2 時間後に加えたときの減り方をそのまま当てはめている。10 時間後の細菌 E は分裂していない。
(2) 8 時間後以降，細菌 E の数は増えていないので，2 倍に増えることはない。
(3) 分裂していない細菌 E は物質 K で死なないので，すべてが死ぬことはない。

問 4

問題

〔リード文 A より〕

……[2] 成分 N をもつのは細菌だけであり，真核生物の細胞には含まれない。……

〔リード文 B より〕

……物質 K を加えない培養液では，[1] どの細胞も分裂して数が増えた。……

[3] 表 1　物質 K を加えた培養液での 24 時間後の生きている細胞の数（加えない培養液での数を 100 とした相対値）

細菌 E	細菌 J	酵母	ヒトの培養細胞
5	100	100	100

表 1 で，酵母とヒトの培養細胞の数が物質 K によって減らなかった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 酵母とヒトの細胞は，物質 K を加えない培養液でも分裂しないから。
② 酵母とヒトの細胞は，細胞壁をもたない細菌だから。
③ 酵母とヒトの細胞は，成分 N を含まないため，物質 K を加えても分裂のときに細胞が破れないから。
④ 酵母とヒトの細胞は，成分 N を多く含み，物質 K のはたらきを打ち消すから。

正解　③　　**分類**　B 知識があると速い

必要な知識：原核細胞と真核細胞の構造

酵母もヒトも真核生物であり，その細胞は細菌のもつ成分 N を含まない。

【図表で整理】原核細胞と真核細胞の構造の比較（○：ある，×：ない）

構造	原核細胞（細菌）	菌類（酵母）	植物の細胞	動物の細胞
細胞膜・DNA	○	○	○	○
核膜	×	○	○	○
ミトコンドリア	×	○	○	○
細胞壁	○（多くの細菌）	○	○	×

あわせて覚える　細胞壁は細菌・植物・菌類の細胞にあり，動物の細胞にはない。植物の細胞壁の主成分はセルロースで，細菌の細胞壁とは成分が異なる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **リード文 B**　物質 K を加えない培養液では，どの細胞も分裂して増えた。
[2] **リード文 A**　成分 N をもつのは細菌だけである。
[3] **表 1**　酵母とヒトの培養細胞はいずれも 100 で，減っていない。

考え方

手順 1　物質 K を加えない培養液ではどの細胞も分裂して増えたので，①は誤り。ヒトの細胞は細菌ではないので，②も誤り。
手順 2　成分 N をもつのは細菌だけなので，少なくともヒトの細胞は成分 N を含まない。成分 N を多く含むとする④は誤り。
手順 3　成分 N を含まなければ，物質 K で成分 N の合成が妨げられても影響はなく，分裂のときに細胞が破れない。表 1 で数が減らなかったことと合うので，③が最も適当である。

知識があると速い点　「酵母もヒトも真核生物である」という知識があれば，リード文 A の「真核生物の細胞には含まれない」からすぐに③を選べる。

解説　酵母とヒトの細胞は真核生物の細胞で，成分 N を含まない。そのため物質 K で成分 N の合成が妨げられても分裂に影響がなく，数が減らなかった。正解は③である。

他の選択肢について

① リード文 B に，物質 K を加えない培養液ではどの細胞も分裂して増えたとある。

② 酵母とヒトの細胞は細菌ではなく，真核生物の細胞である。

④ 成分 N をもつのは細菌だけで，酵母やヒトの細胞は含まない。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

2 細菌の中には，細菌 J のように細胞壁をもたないものもある。……また，細胞の中で ATP がつくられるのを妨げる物質 L(a) を，物質 K の代わりに加えて同様に培養すると，1 4 種類の細胞のいずれも数が増えなかった。

下線部 (a) の物質 L を加えた結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 4 種類の細胞はいずれも，分裂して増えるために ATP を必要とすると考えられる。

② 分裂して増えるために ATP を必要とするのは，3 細胞壁をもつ細胞だけである。

③ 分裂して増えるために ATP を必要とするのは，3 真核生物の細胞だけである。

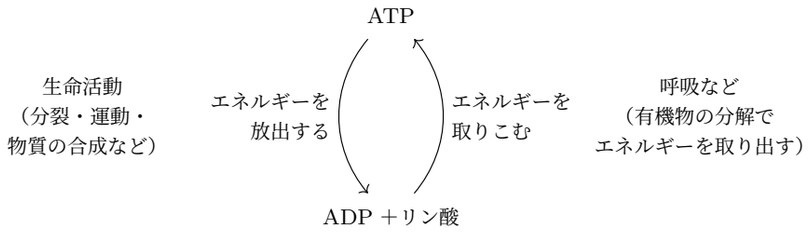
④ 物質 L は，物質 K と同じように，成分 N の合成だけを妨げる。

正解 ①　　**分類** **B** 知識があると速い

必要な知識：生物の共通性（ATP）

ATP はすべての生物がエネルギーの受け渡しに用いる物質で，分裂・運動・物質の合成などの生命活動に使われる。

【図表で整理】ATP によるエネルギーの受け渡し



あわせて覚える　ATP（アデノシン三リン酸）は，アデノシンに 3 個のリン酸が結合した物質である。原核生物も真核生物も ATP を用いることは，生物の共通性の一つである。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **下線部 (a) の後**　物質 L を加えると，4 種類の細胞のいずれも数が増えなかった。

2 **リード文 B**　細菌 J は細胞壁をもたない細菌である。

3 **選択肢 ② ・ ③**　「～だけ」と範囲を限っている。

考え方

手順 1　ATP がつくられなくなると，細菌 E・細菌 J・酵母・ヒトの細胞のいずれも増えなくなったので，4 種類とも分裂して増えるために ATP を必要とすると考えられる（①）。

手順 2　細胞壁をもたない細菌 J やヒトの細胞も増えなくなったので，②は誤り。細菌である細菌 E・細菌 J も増えなくなったので，③も誤り。「～だけ」という選択肢は，当てはまらない例を一つ見つければ除ける。

手順 3　物質 L は細胞壁や成分 N をもたない細菌 J にも効いており，リード文でも ATP がつくられるのを妨げる物質とされているので，④は誤り。

知識があると速い点　「ATP をエネルギーの受け渡しに用いることはすべての生物に共通する」という知識があれば，①をすぐに選べ，② ・ ③のように範囲を限った選択肢が誤りであることも確信できる。

解説　ATP をつくれなくなると，原核生物（細菌 E・細菌 J）も真核生物（酵母・ヒトの細胞）も増えなくなった。これは ATP がすべての生物の生命活動に用いられることと合う。正解は①である。

他の選択肢について

② 細胞壁をもたない細菌 J やヒトの細胞も，物質 L で増えなくなっている。

③ 細菌である細菌 E と細菌 J も，物質 L で増えなくなっている。

④ 物質 L は，成分 N をもたない細菌 J やヒトの細胞の増殖も止めており，ATP がつくられるのを妨げる物質である。